Réunion 15/10/26

Lieu :

- DRAAF

Présents à la réunion :

- Membre de la draaf
- Sébastien et Damien
- équipe upssitech
- équipe isae-supaero

POINT DE LA REUNION

1. Tour de table
2. Discussion autour du protocole DEPERIS
3. Trouver une date pour se former au protocole DEPERIS (03/12/26)

Selon Damien, il est nécessaire d'automatiser le protocole DEPERIS pour la collecte de données et d'images labellisées, les deux projets étant complémentaires et interdépendants.

Le protocole DEPERIS évalue l'état de dégradation des arbres, incluant le taux de mortalité, ainsi que l'état des branches et de la ramification. Il est mis en œuvre sur deux périodes, hivernale et estivale, en excluant toutefois les épisodes de canicule.

Pour chaque essence, il existe un arbre de référence (défini par le site officiel du gouvernement) qui sert de modèle théorique idéal. Il est préférable d'observer les arbres situés en pleine lumière. Le suivi se concentre sur l'évolution de l'état du houppier au fil du temps : un houppier dégradé qui demeure stable n'est pas considéré comme malade, la pathologie étant définie par une aggravation de l'état de l'arbre.

Si le houppier n’est pas visible en raison d’une densité trop importante, l’arbre est théoriquement considéré comme non notable. Toutefois, il est préférable de trouver un angle de vue optimal pour ne pas perdre l'information, la notation devant être effectuée même si seulement 20 % du houppier est visible.

La méthodologie impose la prise de deux angles de vue distincts par arbre. À titre de comparaison, la DRAAF réalise environ 6 à 7 placettes par jour, soit près de 150 arbres quotidiennement. L'objectif visé est d'atteindre une cadence de 300 arbres par jour.

Un peuplement est qualifié de dégradé lorsqu'il contient plus de 20 % d'arbres dépérissants. L'étude se concentrera principalement sur les chênes plutôt que sur l'ensemble des essences. En effet, les résineux sont complexes à évaluer, pouvant paraître sains tout en étant gravement atteints, tandis que les chênes sont particulièrement sensibles aux chenilles.

L'objectif final est d'obtenir une donnée de dépérissement (DEPERIS) pour chaque arbre, quelle que soit sa hauteur. Le recours à l'automatisation est essentiel, le volume actuel de notes et de photos étant trop restreint pour une analyse efficace.

Pour noter un arbre, il faut se positionner à équidistance de celui-ci, idéalement avec un angle d'inclinaison d'environ 45°. Les photos sont annotées et labellisées directement sur le terrain.

Le robot doit être opérationnel en conditions humides (pluie).

Il a un rôle d'assistance ; il vise à augmenter le volume quotidien de photos et de notations d'arbres. Actuellement, chaque analyse d’arbre doit être faite à deux ; le robot remplacerait l’une de ces personnes.

Une sortie en forêt est prévue le 3 décembre afin de simuler le comportement du robot et de réaliser les premières prises de vues. Des parcs urbains pourront également être utilisés.

Le robot sert plus à assister qu’autre chose, il est là pour pouvoir prendre plus de photos par jour et noter les arbres.

L'équipe de l'ISAE souhaite intégrer des données d'entrées supplémentaires, telles que le taux d'humidité et les niveaux de pollution atmosphérique.

Les arbres sont anotés à hauteur d'homme, avec une uniformité de couleur par placette.

Chaque arbre possède un identifiant unique composé de son numéro individuel et du numéro de sa placette.

Un arbre n'est pas retenu si moins d'un quart de son houppier est visible.

Les arbres d'une placette se situent à une distance maximale de 57 m de son centre.

Pour conclure, nous produisons des images brutes qui pourront, à l'avenir, être étiquetées manuellement par des tiers, avant d'être transmises au groupe chargé de l'IA pour évaluation.